

A Packing of 120 Lines in $\mathbb{R}^{10}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 120 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{10}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.760416. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.750000, obtained by deleting 130 of the 250 lines of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 120 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{10}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.760416 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 10$, $n = 1$. The cell $N = 120$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.750000, obtained by deleting 130 of the 250 lines of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $1(10 - 1)/10 \cdot 120/119 = 0.907563$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m10n1N120.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 91 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
760416658244370258468132755154733089729584441603
denominator:
1000000000001109829819580256072633210675408369524
```

B Coordinates

120 blocks of 10 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m10n1N120.txt`.

256121845106	209136427253	54541909269	-261072488003
578375013600	221628603114	155570280675	382325264755
-166042217384	-165791921039	368346356359	416197245780
-518392206592	-536594465474	-173794673877	-125305506880
111715280309	-121247927834	482142073144	626993303411
-174220323119	681796811463	-454567596975	-56077590760
256099557502	129524034624	259687995916	128897676483
357894970122	-268826197128	140782546207	38746235859
201505113952	-150763843184	106038860593	312241905247
162697011380	-20011178718	518984529233	-291325835779
494450205444	165435459089	-183524345370	44724301520
201006733076	-29244027245	34210863719	-268810142184
60882879960	-99056314246	424142740527	-117057760416
-337353989988	-492347740959	256742403506	-401345534262
30082267657	-122282304450	-618305327816	20015543576
148292666774	122692857704	-3699729208	-684179975235
-497709163889	813508177137	242871681397	-99628450799
468868025036	107235467565	493421157380	138136061936
30303806002	5438146454	142382698311	-348598705467
325937467526	-127382776715	119564267261	-363220001378
23164273978	255173435508	-102599689004	-471149558509
14549976018	-366997825591	727668074738	-87058156333
-639582873625	-803428672485	128118117195	-609490464105
518645998952	97303188962	297746670280	408176726787
100989878212	175856096598	283501832743	114003900241
65848956106	-182628679124	-355019130628	-69090010116
306877484130	21283626183	-172830791070	-270745353680
-181391196472	82232971677	-228048527447	-316702713927
421883011597	-198056417776	177101571416	-198349839668
-39936421048	-185777747114	187754342467	-40440964324
340122930762	329134216722	241798227851	-96614286905
-17295591740	-21502291475	629412003941	14744421219
92242977189	-33955117597	-86676228396	-186903307125
-141749328569	-20949297518	2583304001	-713846654977
605293426758	407835454647	561436381178	550607217998
38744471507	736239419247	168409133469	320339967596
454805915309	12708624423	-98977721342	11939662217
517701986130	247196989528	189955215890	17458573693
382549381	-169133959407	-305636798291	90850297359
-112563029234	302264947117	-234496976722	35720170993
-597851392003	23151157463	72573789068	-220490240292
-213052408360	-462453917220	28822984498	493759075691
-163110638445	347126341357	-341657922122	-26410266643
480598303421	146495919467	243089814962	156731914516
-424336483798	91086800720	-271053186071	453761474655
-51102031646	363252417259	-219282734573	158035668383
-137999761300	-539361758800	138826807631	81014998463
186884415173	359588231817	566841842097	487753527286
246677142736	-135274814672	502546349026	251335804830
-205208123927	254714436889	145303253073	379225876477
-572287661967	261245758547	168237094188	-98871775544
-135439226164	-194518709642	-207571959381	85252938208
525431573010	-563579491796	248669078778	60360899799
-126301491989	-460736944926	-310268900437	-129523079317
148239394471	-296684505377	-359021714385	103371983159
-391258927522	117872644046	-127315954758	-657945364972
169484630386	-429272890953	262377641397	468348139016
79866187172	213203159291	261843964179	430261388506
-259478770047	99087568738	-316054308562	23536204834
-290897399179	-150159731571	622981943976	-243106562997
256149213976	69772556143	198297022047	-141592069428
122344410394	698434007680	483938282806	-197798699597
61687944511	432255076024	200903280492	-666595856591
-246059933702	-153354755306	623741815305	-51588703358
-703845534682	26845857402	-38068193716	355880368039
-297607477629	-202894767203	-144157073561	334127556786
360743121655	279598372028	-84051458787	28162941785
-43030752709	39328778157	490530368153	-128283424231
370500093388	-407148096859	-153332724339	58669118925
42921088290	97882755248	60332295019	484594692168

363496543663	253613881515	-94066181253	-214996636767
-195656843200	472806713401	-351695019625	-484126279215
575785189185	374511629209	92144671666	68613417955
168300918000	-9751337287	120075732511	-325166646541
-229350706269	199282305587	628822282853	469448793290
-418425823022	191186810873	78420117952	332783979122
-87369041959	-303950089933	328241282370	153825234034
-46555712066	-523157829531	-133205056365	30896056658
425165504276	570249935961	-227650358600	-247261625365
226906310371	-126432171602	-204021625870	-484556948648
276567202828	83004246828	-144324821901	-29413542709
204158221738	-68455656964	-38116773595	-587847279116
106534702484	-421389547845	-463751737801	-22509618073
-104435885950	245228130059	-611819172618	-37227327991
4863688657	84021387360	408422315328	-234091961222
-391499984099	105904699680	-50841511719	98275112609
-49409127161	271898885733	-110901365288	-9299132645
-135616771622	-563332623538	-244641507459	273229047761
698600000937	-490350214870	-168282991192	545350014448
-444299989637	61001563051	-51850161353	529513726598
-216829619986	523083345234	-118638540492	506618203338
-151479589489	422956488968	-52990554623	19802502321
260965394522	168820599931	-634877700654	7897878768
-30759963395	123230444145	-110275659124	-160917447997
-315748663734	-252329490220	-680955739062	721366361146
572291853621	399000113140	-32087055551	-249051577898
152928659584	81035090378	684696805068	-107661121994
-592039312511	-173790141674	-209468127589	-395659896508
121713185091	127726852205	271389453871	152662220217
-212279841488	40565143607	26651954102	-350991515542
-479349031343	425413255576	299371691629	-19964935439
-172332859271	-638507930484	276396412563	222457019769
-53510815956	302824228035	-224566493028	223299516037
-44292016247	-164628871190	-188113218855	-56718762696
-35826141545	-309183209992	360536121417	-140705285683
-285667775470	-143986883339	176435404475	365975295168
276129524599	387930394154	695947711138	337547629121
505938227018	88033267020	321235825644	-42344486623
178109049369	-26366791518	-160638431369	-166145144433
537463741938	-548619526032	12894570383	-418378630453
18381716261	298626595150	-365057431492	-358705643249
-51662281353	-614275490589	-269873117361	442417827733
-191523327253	207541732041	79824745764	251867940475
271732876368	-225621354580	229196697550	374228578229
-395800463026	296508735560	-231855335670	323262598330
113990989524	215663652734	260259315804	-529542512163
633674772510	24591751373	-142438085511	-167718809364
32598708630	52892575103	-541790541761	-15255176619
199672195638	188014351629	272110349890	-60552884894
523780344378	-348634482990	329968745462	-173782142443
-453850448043	-101665820989	-119045146143	423912145018
-610538881824	-71178860607	-330124805910	-316901761009
-250458221632	245827419623	394147045636	458291217275
-134665314863	-327335849158	-32003915723	-250395174373
273691880343	-553345702060	-433239283821	196802924093
-72985369673	36537971840	189801026358	276075674525
99689157679	363779654339	-353112108607	-364419101959
-47452756825	469318896731	-487617118002	-57653432724
-471255234261	41097423311	-279932801075	36355377498
-160901868811	-541579042253	127131852610	-252910138542
-285426771669	-66698824524	316073285867	431257762572
152283668617	57718328037	-414449459737	373603144191
-392589277131	552009023890	147779610859	-498632611836
447590766404	-92063182622	-271473400037	-330822203701
333134338515	68724863907	323462604547	-419104849364
-72952600501	331288657346	266797957922	-299057620475
-17565944150	-203667660462	441866481648	-468394285230
553719813156	477574721726	-295954800389	-345798464111
-34170608473	434929455446	445637296713	-242082218573
-341313659003	101260378440	373071763990	-292960165603
-168952286736	319874351836	77447418412	-216953301377
117246570653	-387989497	-16349797067	-98771810886
139166051550	486139474838	247815232539	-136779063053
137529073239	-523601019243	-527503185325	419503639776
-344349087269	89084332847	-133956000496	-67313717525
-546701452599	-89701783845	-124531115215	161633162048
119076679086	-112079718307	557517541629	337521842831
-259603323446	-399035142634	367195374730	83618656198
32511263764	-263274981900	67282351175	89234568265
647563151431	194658632248	457972777252	-683002852197
304459398025	-82938113780	244984946367	-333208645382
-429818977807	-354019028579	91166402907	-147926997394
-116667823548	165509614214	100992921027	-477836695464
550606067886	-419562331351	-229576301864	112856105625
-85796460945	-82846171148	-121196721432	-455083318378
-42424270470	-696223690828	440628343780	183242971515
-35479784655	153835452082	371717414086	-296031812557
-342246272374	204704306589	-372568791665	227856883471
252281935915	-4213950668	465221341462	-20388377097
463231416821	-473689697391	70398708279	-112367626069
-175805991517	527796895163	73428447261	-305770474299
327777232254	140889592044	-366528811883	-38074914118
-295307312936	593258861527	-29782620306	560568238052
449844890552	-192184964601	542833374417	444458538531
136441264869	-1928692239	-255944264236	26798670380
-467788830137	-99180042543	-28881392058	12987219753
490489222507	279995352005	173112121006	81671672266
126555800393	7206821718	-292573347106	45205567684
-99509514468	-91827812991	-182803846441	537778537443
261049238451	-182622781245	407191314412	-191157984977
-47816137219	-387776797629	177927686106	303070803208
-356577864083	-500831203202	-512357100703	-87891740224

-747416822659	201826631550	207390042954	280045080081
80271108649	30550688527	-377637600320	-266543871729
-241800346541	440535483553	-833270092800	-553882381361
377147851428	-23706723946	227474686071	-70739533887
307919134062	-74718436147	-64191301675	131969079743
-110179198218	485652100956	9044466849	-69346950254
269459620629	561050790777	-161474578131	-85197984015
654323287095	-169894164471	-88457847564	-661003487052
-281686721391	-309714990750	-436558906030	118671282165
-198210079006	287563810113	-146661083519	117365505377
-82829557378	351826922604	149783404702	187494156067
-257090666005	130506672176	-264914583994	540318580799
-230257796910	286590759988	514225814786	256493712989
-100323772348	304762978863	-278731836841	-178239838825
346120451431	-218077368842	-367716340519	106324541257
-77508342135	-255686707640	446732855848	303309344112
26039487488	730950566087	104983824798	320145690883
227298682688	125504814420	85821107552	-224407344973
415771632536	-120170954438	-392277548166	-67460367666
472702347059	-82197384337	-213460053574	-366659139729
251611151866	148923439961	-97847974359	181503730665
-546941587854	475555815387	733956949998	181232018017
443934087946	290845897114	280020990026	318633356365
-26426685955	-219478667548	146857768585	171068918264
-198815943812	-175370361644	74458463618	392436015857
128380484885	49967175629	141545469014	597973066662
-145201700928	-691505981609	85901016376	-13813827001
-109958721346	-313105696688	345469208367	18632568553
-391121153896	-64063425722	-35078155276	385454677991
313355369661	73040737313	-531085110491	-165916606607
-366086432888	74958721421	779485173937	245029614078
-572585148252	396351345152	-5653448817	537475388647
-204312386392	235591708181	-229760830984	-184062346331
-313676638927	211454945686	175888274976	363314817075
183905744180	-578997683243	105562310091	554024382794
-541216866263	248386633384	32738128436	40242401639
-271293607613	-87975264104	5144261597	-596190425651
87750508949	-122842661812	-114545432231	-222342967062
-328879994278	-281506873046	-438706883388	345962993963
323048011158	487913753841	172010518558	104962128140
282041081685	-266536317439	60744420181	-336420670920
399695862661	136641553525	-436493340881	-162411909716
-251059650425	-496026911918	341387818002	-313318880526
109284961219	-394727806654	66891528244	162953321572
456094528350	-212488169898	505788097527	-287405114255
16847296588	-189052280085	-378033304404	342830042411
-421294116806	-270962057081	-219828783245	-42037747932
-167948491720	-371356133882	-125126892170	-67120838163
191906531351	-185738065434	-340190053509	-182872360877
-524294476109	-426284304415	-529585933840	-154151574770
-444268119154	244409193943	215857643889	478191828217
-44015839307	254929362481	-215510805542	198194996205
-478259011085	648596950575	60417551842	2946954577
-115885757703	124746003815	-408991158692	-314612265963
402660840903	477772487974	-473740507538	753800000132
-36403588328	-22308028869	-334389455668	37012548251
-39181653636	-404813627202	10985618411	495067040743
-278694360839	133232154882	-58982434897	-131883950392
40610508923	-91229438737	-273132477934	-167468749597
108676423557	142561241321	436845268286	494063414056
707858609510	703097363949	157920336070	131331501340
-25465607443	-434114651237	521424546498	-311429782834
-110558408457	-132235254488	-84480112629	188240917280
130456424764	182687478833	-227080914548	320093855904
566439892605	34314196592	270445764653	255213947248
173365513933	136229632900	75333484648	-384844719755
140739683712	405367329174	315882960177	-165127335411
-173915003225	127353291151	-447707214146	-583834327530
-297470839836	-181846129694	-33550454153	-266716341895
-576448718117	181637454170	-333970180177	76890355011
195126454901	25429017947	-54572174542	-154575057593
-333073206233	-301255887778	165592494604	-240725041284
-122569720545	194093476369	-464861850206	-306360420078
-63064045357	611930751030	-283733778447	588251043140
-458006615144	-238932069054	315451858127	-181452440785
-428453723923	306736329721	279711053302	12558997809
377457685680	425890170140	-144231350144	-321910654793
-421656464443	-13001198622	-601487374736	235005428087
418130993155	331390582078	-339733993388	134115132907
86502814959	-232206455184	-111191847751	-603989960058
-169195762163	91479431065	559889060299	-136562840707
237581539429	43035265909	-225205859765	300569272275
138725511515	194109278261	506663318126	228721123429
31714951869	598520789507	336694674106	-86601053677
3028988771	226779498169	121476635877	507397944659
-416818698127	17896099502	124731436125	-179159628357
-462393934963	-214803090588	-192566911904	-1281229070
-249156648012	54922873053	265624182497	27583912778
11210248052	701953496197	-383563551764	-505791463698
714899231593	-15136726871	281086448159	252043410905
-58628564153	197724267185	-226475694013	-27849506028
-124383747062	-43150763988	3696247948	430511575056
-17380833685	-111676134960	493057093112	-506676642585
194346373993	92130870752	-548747706992	408320513120
-477306636462	376310834620	1561595158	-248970969883
-205278137812	-55000005612	-149462065884	91309275617
-120312517775	754530635781	-190728546746	-183028258394
-40589950491	-411515434256	-345856095701	559597605203
154894848162	13301806352	601851007943	-107449399995
333868890993	233688386095	313681070962	-13070240674
326869809268	-152741738906	-171660539241	153602361715
-658437002208	-82850696902	162562957764	46450448834

-138412415496	-272253617038	1398316272	339765692492
-549732113837	52194294028	190851614430	6334376892
-542694032206	125438984285	-331297690336	-321781839825
-1822093154	-420076569547	428933791126	-42035180707
-93147892650	143172934075	-82402858372	-204968778413
-12187519287	-216024238492	179098996118	-273477239487
157242913061	526075248436	-264539334698	-188231317000
-236202913906	422526230091	549753878320	-251190786035
42902046152	-193109830486	-73257667703	-221645963640
-123554313440	213705675631	392910721338	17087741008
181548114605	-379252364826	209738163520	-222259041320
-288028649486	366260031896	-302398672855	146479032200
-7177752152	-399775788198	109261579695	274434132610
-881804847640	-402029180464	-111243800178	-667783278951
-648190392235	-362544383978	-87405309176	-263894128369
177280040685	238972069205	-313028555093	436244582914
-343720461417	-210766147458	306325399584	44985638794
-48814119319	290934904198	116061431972	442507818804
268141264624	-376122707490	-188603651538	-284151072606
-70967419902	198386821046	584620249469	-197528458886
393161401344	183229345522	-617924157151	55431525037
96482338849	-661547506741	-59768017137	137762974796
420201806431	-258584989062	402611985904	345240568772
-102489164895	-459349732791	-706941756961	-112721241121
394581961599	171732108145	14478119709	-346594350304
229806425934	64573189802	-18274722873	639005269999